

驻波现象的数值模拟与分析实验报告

目录

1	实验目的	2
2	理论原理	2
3	模拟环境与参数	2
4	方法与步骤	2
5	结果与分析	3
5.1	模态参数计算结果	3
5.2	驻波波形分析	3
5.3	振幅包络分析	4
6	误差分析与模型局限	5
7	结论	5
8	附录	6

1 实验目的

1. 通过数值模拟方法，观察和理解驻波的形成条件和物理特征。
2. 验证理想弦线上驻波的频率、波长与弦线长度、边界条件之间的关系。
3. 掌握驻波中节点、腹点、振幅包络等核心概念的数学描述。
4. 学习使用 Python 进行物理建模与数据可视化的基本方法。

2 理论原理

对于一根长度为 L 、两端固定（形成驻波的边界条件）的均匀理想弦，其振动可表示为一系列简正模式的叠加。第 n 阶简正模式（驻波）的位移函数为：

$$y_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

其中， A_n 为该模式的振幅， ϕ_n 为初相位。此方程满足两端点 $x = 0$ 和 $x = L$ 处位移为零的边界条件。

关键物理量与公式：

- 波数 (**k_n**): $k_n = \frac{n\pi}{L}$
- 角频率 (**ω_n**): 对于理想弦，波速 $v = \sqrt{T/\mu}$ (T 为张力, μ 为线密度) 为常数, 且 $\omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{L}$
- 频率 (**f_n**): $f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{nv}{2L}$
- 波长 (**λ_n**): 由 $\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2L}{n}$

由此可知，两端固定弦允许存在的驻波频率是离散的，称为固有频率或简正频率，它们是基频 ($n = 1$) 的整数倍。

3 模拟环境与参数

本次实验采用纯 Python 数值模拟，环境配置如下：

- 编程语言：Python 3.x
- 核心库：NumPy（数值计算）、Matplotlib（数据可视化）
- 模拟参数：弦长 $L = 1.0$ m，波速 $v = 100.0$ m/s，振幅 $A = 0.01$ m；模态阶数 $n = 1, 2, 3, 4$ ；空间采样点数为 500；时间采样为 $t = 0, 0.002, 0.005, 0.010$ s。

4 方法与步骤

1. 建模：根据理论表达式构建第 n 阶驻波位移 $y_n(x, t)$ 的计算函数。
2. 参数计算：由给定的 L 、 v 和 n 计算 f_n 、 λ_n 、 k_n 与 ω_n 。
3. 数据生成：对 $n = 1, 2, 3, 4$ ，在 $x \in [0, L]$ 上取 500 个等距采样点，并在 $t = 0, 0.002, 0.005, 0.010$ s 计算位移曲线。
4. 可视化：绘制各模态在四个实际采样时刻的位移、正负振幅包络，并标记节点和腹点；另绘制 $t = 0$ 时四个模态的对比图。
5. 数据保存：保存参数表、JSON 结果、PNG 图像及实际运行的 Python 源码。

5 结果与分析

5.1 模态参数计算结果

根据模拟参数 $L = 1.0\text{ m}$, $v = 100.0\text{ m/s}$, 计算得到的各阶驻波参数如下表所示:

模态阶数 (n)	频率 f_n (Hz)	波长 λ_n (m)	波数 k_n (rad/m)	角频率 ω_n (rad/s)
1	50.00	2.0000	3.14	314.16
2	100.00	1.0000	6.28	628.32
3	150.00	0.6667	9.42	942.48
4	200.00	0.5000	12.57	1256.64

表 1: 不同模态阶数的关键物理参数 (数值模拟结果)
从表中可见, 频率 f_n 与模态阶数 n 成正比, 波长 λ_n 与 n 成反比, 完全符合理论公式 $f_n = nv/(2L)$ 和 $\lambda_n = 2L/n$ 的预期。

5.2 驻波波形分析

图 1 展示了四个驻波模态在四个实际采样时刻的瞬时波形。
图 1 为数值模拟得到的驻波模态波形。从上至下依次为基频模态 ($n = 1$) 至四阶模态 ($n = 4$)。每张子图展示 $t = 0, 0.002, 0.005, 0.010\text{ s}$ 的位移曲线, 并叠加正负振幅包络以及节点、腹点标记。由于各模态频率不同, 相同绝对时刻对应的相位并不相同。

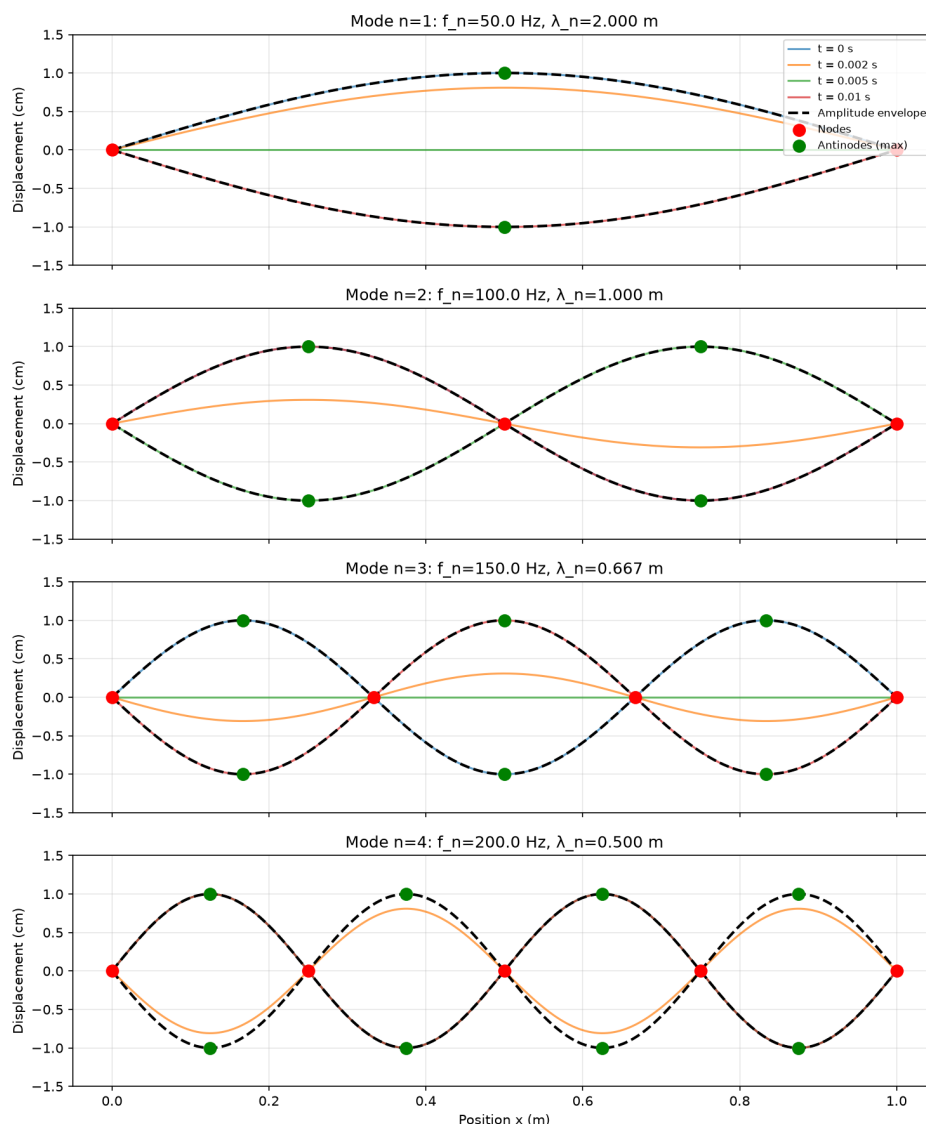


图 1: 四个不同模态驻波在四个不同时刻的瞬时波形

分析:

- 节点与腹点: 可以清晰观察到, 在 $x = 0$ 和 $x = L$ 处始终为节点。对于 n 阶模态, 弦线上共有 $n + 1$ 个节点 (包括两个端点)。在相邻节点之间, 存在振幅最大的腹点。
- 波形特征: 基频模态 ($n=1$) 呈半个正弦波形状; 高阶模态则呈现多个“拱形”。不同时刻的曲线显示了驻波的典型特征: 各点的振动相位相同或相反 (由正弦函数符号决定), 波形整体“驻”立不动, 只有振幅随时间按余弦规律变化。

5.3 振幅包络分析

图 2 展示了各模态的振幅包络, 即 $|y_n(x, t)|$ 随时间变化的最大范围。

图 2: 数值模拟得到的驻波模态振幅包络。包络线直观地显示了弦线上每一点可能达到的最大位移 (振幅)。包络为零的位置即为节点, 包络峰值位置即为腹点。

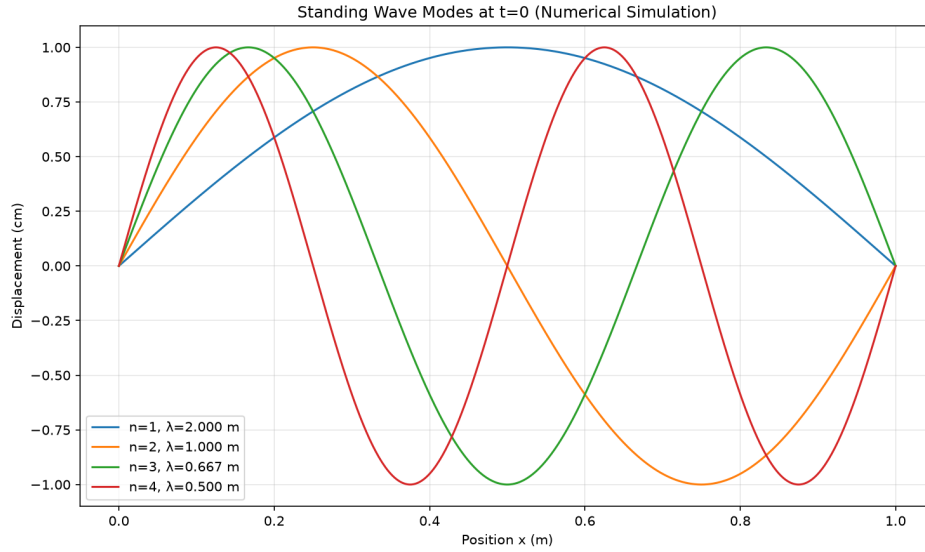


图 2: 四个不同模式驻波的振幅包络

分析: 振幅包络 $A_n |\sin(k_n x)|$ 由模式的空间函数决定。图 2 证实:

- 在节点位置 ($x = 0, L/n, 2L/n, \dots, L$), 振幅恒为零。
- 腹点位于相邻节点的中点, 振幅达到最大值 A_n 。
- 随着模式阶数 n 增加, 弦上出现的节点和腹点数量增多, 波的空间周期变短, 这与波长 λ_n 递减的趋势一致。

6 误差分析与模型局限

本次实验为理想条件下的数值模拟, 与实际物理实验相比, 存在以下模型局限和假设:

1. 理想弦假设: 假设弦是均匀、完全弹性的, 且振动幅度很小 (满足线性波动方程)。实际弦可能存在非线性效应、内部阻尼和色散。
2. 无能量损耗: 模拟中未考虑空气阻力、弦内部摩擦等引起的能量耗散, 因此振动将永远持续。实际实验中振幅会随时间衰减。
3. 单一模式激发: 模拟中各模式是独立计算并展示的。在实际情况中, 弦的振动通常是多个模式的叠加, 形成复杂的振动波形。
4. 波速恒定: 假设波速 v 与频率无关 (非色散介质)。在某些物理系统中 (如重力作用下的水面波), 波速可能与频率有关。

7 结论

通过本次 Python 数值模拟实验, 成功地在两端固定的理想弦模型上生成了前四阶驻波。模拟结果清晰地展示了驻波的核心特征, 并与理论预测完全一致:

1. 离散的频谱: 弦线只能以特定的固有频率 $f_n = nv/(2L)$ 振动, 本次模拟中分别为 50.00 Hz, 100.00 Hz, 150.00 Hz, 200.00 Hz。
2. 固定的空间模式: 每个模式具有特定的节点和腹点分布, 波长 $\lambda_n = 2L/n$ 随模式阶数增加而减小。

3. 振动特征: 各点振动相位仅由空间位置决定, 振幅随时间统一变化, 波形不传播。

实验图(图 1, 图 2)直观、定量地验证了驻波的理论公式, 加深了对波的叠加、边界条件导致频率量子化等物理概念的理解。数值模拟作为一种有效的研究工具, 可以排除实际实验中的诸多干扰因素, 直观地揭示物理规律。

8 附录

- 关联产物: 本次实验的完整 Python 源码文件 `standing_wave_simulation.py` 及原始数据文件 (`simulation_data.json`, `mode_parameters.csv`) 已同步生成, 可用于复现或修改本次模拟。